

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y Robótica
Asignatura: Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos
Unidad: 10. Programación con OMROM

Resumen

Serie CxxH, se trata de la serie más pequeña dentro de los autómatas (es incluso más pequeño que el modelo Zen). Tiene 4 modelos distintos caracterizados por su número de entradas y salidas

Existen varias CPU que van desde la CPU11 y la CPU21 a las CPU41, CPU42, CPU44 Y CPU 45. La memoria de programa va desde los 3,2 Kbytes que tenían las primeras hasta los 7,2 Kbytes que tenían las últimas. La comunicación es con un puerto RS 232 directo, menos en el módulo CPU11,

Para las entradas y salidas de los autómatas Omron se usarán cinco cifras, de las cuales, las tres primeras las llamaremos canal y direccionan las entradas y salidas. Las entradas están en los canales 000,001,002, etc.

Para los modelos CxxH y CPM, las salidas comienzan con canal 010,011, etc. Para los CQM1 las salidas comienzan en el canal 100,101, etc. Cada canal ocupará 16 bits (una palabra) que van desde el bit 00 al bit 15.

Conceptos fundamentales

- **Serie CPM2A:** es similar al modelo anterior y se considera aun como micro autómata. La numeración de este tiene la misma nomenclatura que el modelo CxxH, así que pondremos un cuadro para que se vea n las similitudes y diferencias con respecto al anterior.
- **Serie CQM1:** esta es una serie de la gama media, modular y puede adaptarse a gran cantidad de módulos.
- **Cable RS232 de conexión:** la particularidad de los autómatas Omron es que podemos conectarlos directamente a través de la conexión RS232 de un ordenador. Los conectores tendrán 9 pines, el cable que conectaremos al PC será hembra y el del autómata será macho.
- **Control de flancos:** en el control de flancos solo nos interesa el instante en que la señal cambia de 0 a 1 y de 1 a 0, cuando hablamos del paso de 0 a 1 será el flanco positivo y cuando es el paso de 1 a 0 será el flanco negativo.